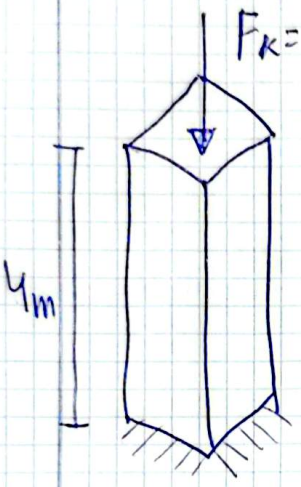
PROBLEMA 6 | EJEMPLO CLASE

$\Omega = 30\,cm \times 30\,cm$ PILAR



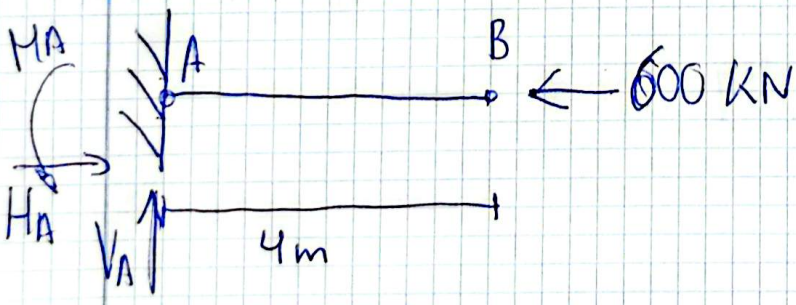
A) Valor de Cálculo del Axil a lo largo del Pilar. $\gamma_F = 1'35$

B) Distribución de Tensiones en la sección de altura del pilar

C) Comprobar la Resistencia, sabiendo: $f_{ck} = 25\ N/mm^2$; $\gamma_c = 1'5$

D) Alargamiento total ε del hormigón $E = 21'5\ GPa$

~ Podemos tomar el Pilar: 1) DCL (Diagr. de Axiles):



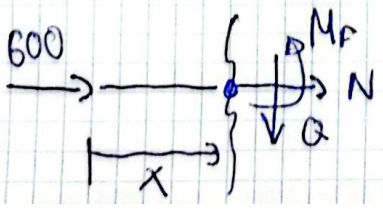
2) Reacciones:

$\Sigma F_x = 0 = H_A - 600 \rightarrow \boxed{H_A = 600}\ KN$

$\Sigma F_y = \boxed{0 = V_A}$

$\Sigma M_A = \boxed{0 = M_A}$

3) Secciones: Necesito 1 corte:



$\Sigma F_x = 0 = N_A + 600 \rightarrow \boxed{N_A = -600\,KN}$

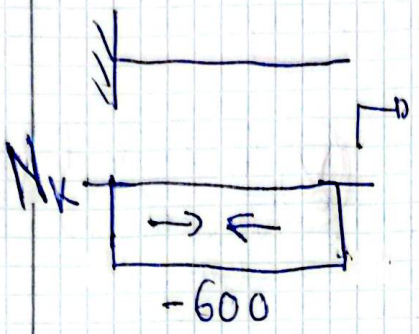
$\Sigma F_y = \boxed{0 = Q}$ Siempre saldrá así.

$\Sigma M_A = \boxed{0 = M_f}$

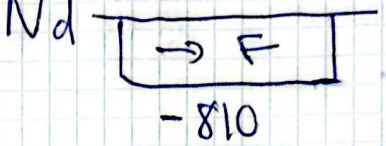
Escaneado con CamScanner

Entonces, hacemos el diagrama de Axiles.

4) Diagrama de Axil.



→ Ahora lo Mayoramos $(N_d = N_k \cdot \gamma_F) = -600 \cdot 1'35 = -810\,kN$

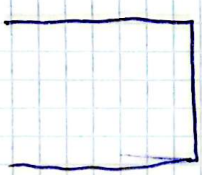


Q $Q=0$

M_f $M_f=0$

(*) Se hace o al principio o al final. Mejor al final.

B) Distribución de Tensiones en la sección de la Cabeza del Pilar.



$$\sigma_d = \frac{N_d}{\Omega} = \frac{-810\,kN}{30\times30\,cm} = \frac{-810.000\,N}{900\,cm^2} = \frac{9\,N}{mm^2}$$

↳ $900 \cdot 10^{+2}\,mm^2$

$$\sigma_k = \frac{N_k}{\Omega}$$

C) ¿Resiste o no resiste?

En VALOR ABSOLUTO

Para que resista, debe cumplir que: $|\sigma_d| \leq |\sigma_{adm}|$

$\sigma_d = -9\,\frac{N}{mm^2} \leq \sigma_{adm} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{25\,N/mm^2}{1'5} = 16'67\,N/mm^2$ ✓

↳ Coef de Minoración

Sí se cumple ✓

↳ Resiste

Escaneado con CamScanner

D) Alargamiento total. $\begin{cases} N = cte: \text{Único Material} \\ \Omega = cte: \text{Misma secci.} \\ N = cte: \text{Lo vemos al representarlo} \\ \quad \text{AXIL} \quad \text{vale } -600 \text{ todo el rat.} \end{cases}$



$$\Delta \ell_{AB} = \int_{X_A}^{X_B} \frac{N\,dx}{E\,\Omega}$$

↓ $N, E, \Omega = cte$

UDS: $[F][Pa] = \frac{[F][N]}{[m^2]}$

⚠ Al Calcular Deformac. NO se Mayoran las Carga!

$$\Delta \ell_{AB} = \frac{N_{AB}\,\ell_{AB}}{E\,\Omega} = \frac{(-600)KN \cdot 4m}{21'5GPa \cdot 900cm^2} =$$

$1cm^2 \cdot \frac{1m^2}{10^4 cm^2}$

$$= \frac{(-600.000)N \cdot 4m}{21'5 \cdot 10^6 \frac{N}{m^2} \cdot 900 \cdot 10^{-4} m^2}$$

Alargamiento Negativo es un Acortamiento.

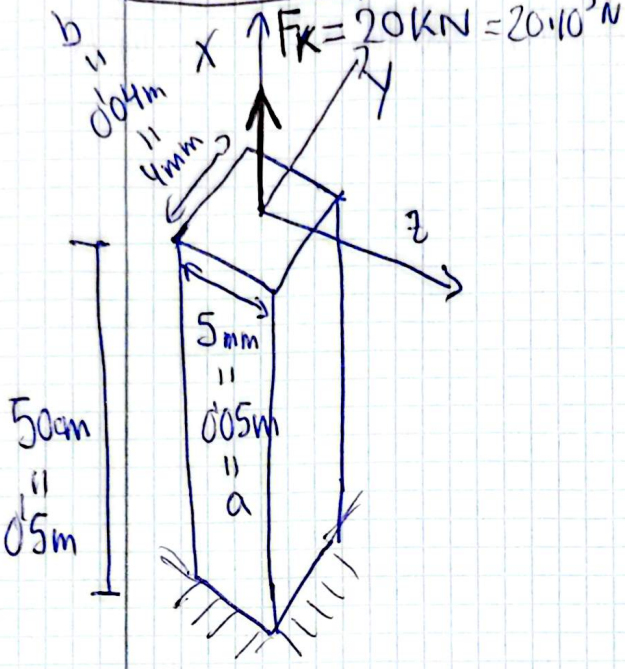
$$= -1'24 \cdot 10^{-3} m = -1'24 mm.$$

⚠ Repasar UDS

Lo Esto tiene que salir

Escaneado con CamScanner

PROBLEMA 7 / Ejemplo Clase:



$E = 2'1 \cdot 10^2 \frac{N}{mm^2}$

$\gamma = 0'3$

Sabem $\varepsilon_y = \varepsilon_z = -\gamma \varepsilon_x$

Calculan el Δl en dirección X; Y a partir de él, calculo el ε_x:

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta l_x}{l_{0x}}$$

Así calculan $\varepsilon_y = \varepsilon_z$ con la 1ª ec.

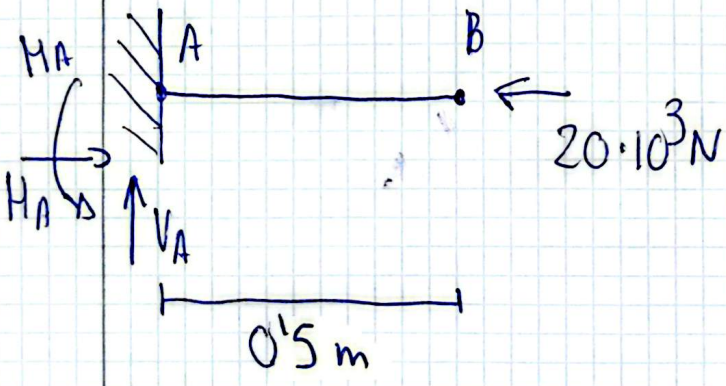
Así sacan:

$$\varepsilon_y = \frac{\Delta l_y}{l_{0y}} \quad ; \quad \varepsilon_z = \frac{\Delta l_z}{l_{0z}}$$

d) Longitudes Iniciales de la Pieza??

Sale: EJE X: 2'38 mm de Alargan
EJE Y: -0'0 mm ; 502'38 mm Mide al Fin = l'
$l = 500 cm$
$a = 5mm \quad a' = 4'99 mm$
$b = 4mm \quad b' = 3'99 mm$
$l = 500 mm \quad l' = 502'38 mm$

1) DCL:



2) Reacciones:

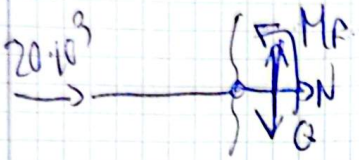
$\Sigma F_x = H_A - 20 \cdot 10^3 \rightarrow H_A = 20 \cdot 10^3 N$

$\Sigma F_y = 0 = V_A$

$\Sigma F_z = 0 = M_A$

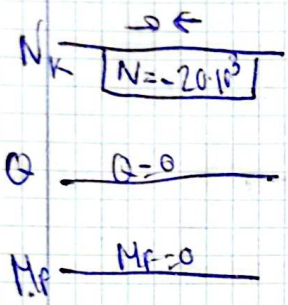
Escaneado con CamScanner

3) Seccion:



$\Sigma F_x = 0 = N_A + 20 \cdot 10^3 \rightarrow N = -20 \cdot 10^3 N$

4) Diagram:



→ Entonces:

5) $N_d = N_K \cdot \gamma_P = -20 \cdot 10^3 \cdot 0'3 = 6000 N$

$\sigma_d = \frac{N_d}{\Omega} = \frac{6000}{0'04 \cdot 0'05} \frac{N}{(m)} =$

Escaneado con CamScanner

→ Entonces:

$$\Delta l_x = 0'00238$$

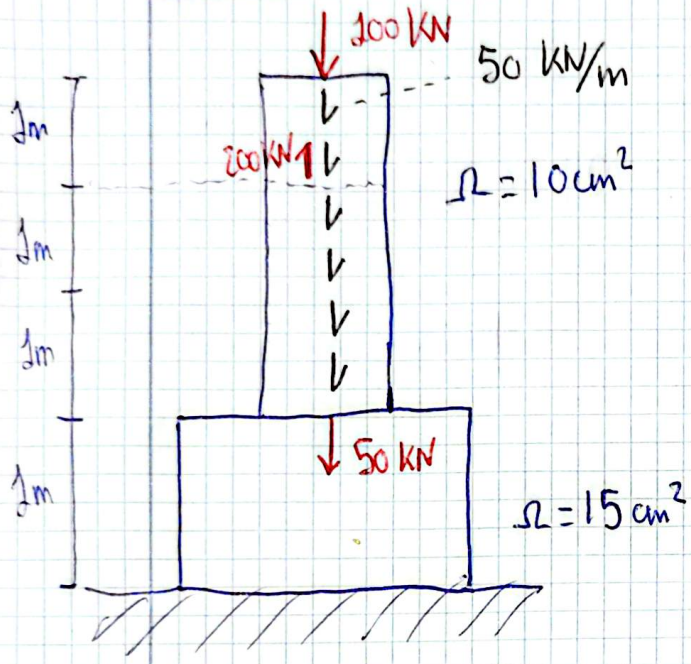
$$\varepsilon_x = \frac{\Delta l_y}{l_0} = \frac{2'38\ mm}{500\ mm} = 0'00476$$

$$\varepsilon_y = \varepsilon_z = -0'3 \cdot 0'00476 = -0'001428$$

Escaneado con CamScanner

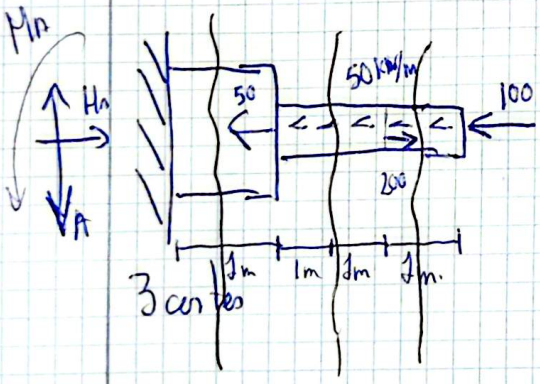
22/10/26

PROBLEMA 8 | EJ CLASE



- Representar Ley de Axles y Tensiones.
- Lo Sin tener en cuenta el Peso Propio.

· Ponemos en horizontal:



⊛ Ver si no necesitamos calcular las Reacciones. Puede que no haga falta.

nI = 3
nG = 3
isost.

$\Sigma F_H = 0 = H_A - 50 + 200 - 100 \cdot 50 \cdot 3$

$\hookrightarrow H_A = 100\ kN$

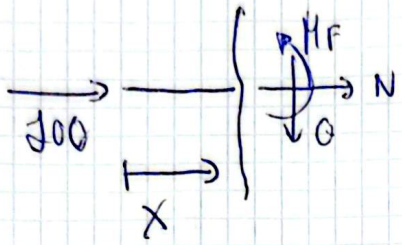
$\Sigma F_V = 0 = V_A$

$\Sigma M = 0 = H_A$

Ahora hacemos secciones:

Escaneado con CamScanner

S1 $x \in [0,1]$

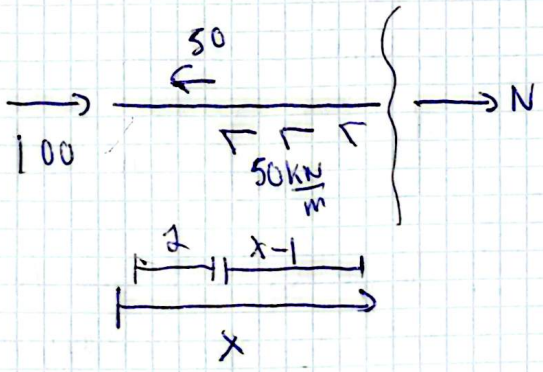


✱ Aquí no hay cortantes ni momentos. No perder tiempo en ponerlos.

$\Sigma F_H = 0 = 100 + N$

$\boxed{N = -100}$ Cte

S2 $x \in [1,3]$

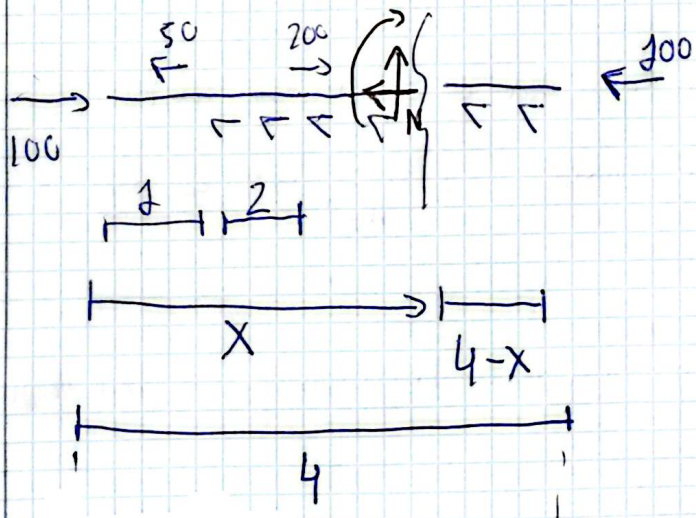


$\Sigma F_H = 0 = 100 - 50 - 50(x-1) + N$

$\boxed{N = -100 + 50x}$ Recta

- $N(1) = -50$
- $N(3) = 50x$

S3 $x \in [3,4]$



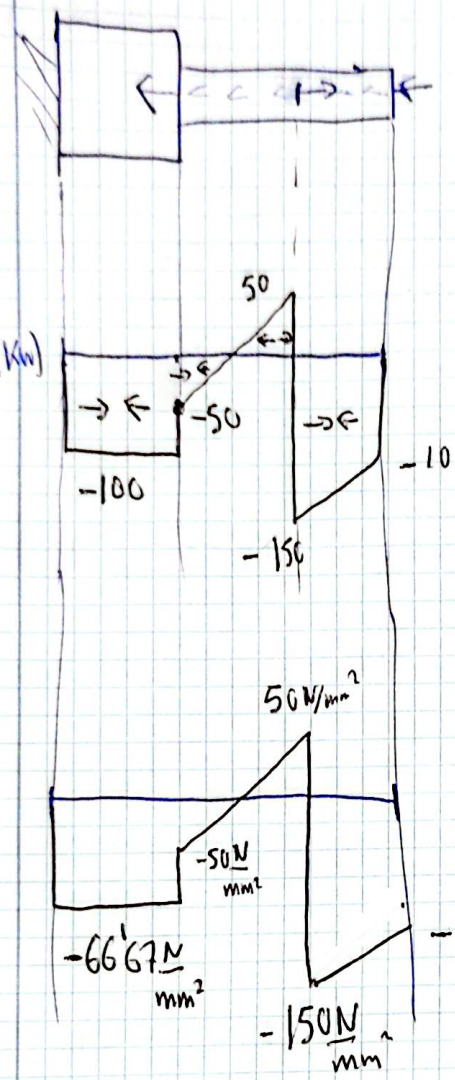
$\Sigma F_H = 0 = -N - 100 - 50(4-x)$

$\boxed{N = 50x - 300}$

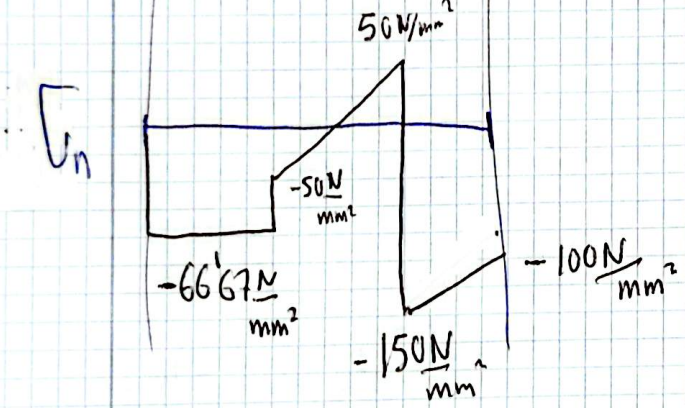
$N(3) = -150$

$N(4) = -100$

Escaneado con CamScanner



~ Diagrama de Axiles



~ Vemos con la sección:

$\frac{N}{\Omega}\left(\frac{N}{mm^2}\right) = \sigma_n$

Vamos dividiendo cada N entre la sección correspondiente.

~ Suponiendo que toda la pieza es del mismo material, comparamos la tensión máxima $-150\frac{N}{mm^2}$ con la del material.

~ En Aceros, aguantas igual a tracción que a compresión.

$$\text{Acer} \rightarrow f_{yk_T} = f_{yk_C}$$

Buscamos la tensión max en valor abs. y la comparamos con la max del material.

~ Si no es acero, busco la tensión max a Compresión y la comparo con la tensión max adm a Compresión.

Escaneado con CamScanner

Luego tengo que hacer lo mismo para a Tracción. Es decir, comprobar la Resistencia a Tracción y a Compresión. Para eso se hace este diagrama.

↳ También para Alargamientos / Acortamientos.

Esto lo veremos en el 2.g. ejercicio. Con la fórmula:

$$\Delta l = \int_0^4 \frac{N}{E\Omega}\,dx$$

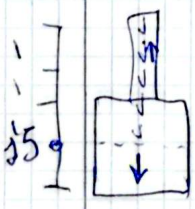
→ Divido la integral en tantos cambios de E, N o Ω que tenga.

$$\Delta l = \int_0^1 \frac{-100}{E\Omega}\,dx + \int_1^3 \frac{-100+50x}{E\Omega}\,dx + \int_3^4 \frac{50x-300}{E\Omega}\,dx =$$

$\Omega = 15$; $\Omega = 20$; $\Omega = 10$

Así vemos cuanto se ha alargado o acortado la pieza

d) Y si tenemos:



Entonces:

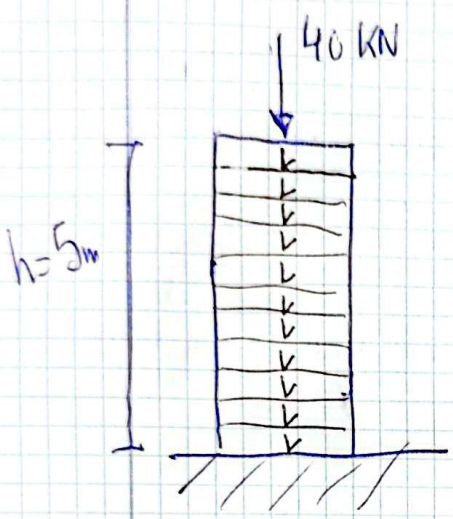
$$\Delta l = \int_0^4 \frac{N}{E\Omega}\,dx = \int_0^1 \frac{-100}{E\Omega}\,dx + \int_1^{1'5} \frac{-100+50x}{15}\,dx + \int_{1'5}^{3} \dots + \int_3^4 \dots =$$

Y si el Material cambia tmb metemos otra integral diferente, ya que cambia la E.

Con cualq cambio metemos otra subdivisión.

Escaneado con CamScanner

PROBLEMA 9 CLASE



- Pilar $(0'25 \times 0'25)\ m^2$
- Sabemos su Peso Específico:

$$\gamma = 20\ \frac{kN}{m^3}$$

→ Acortamiento/Alargamiento del pilar, si el Mod de Elasticidad es:

$$E = 700\ N/mm^2$$

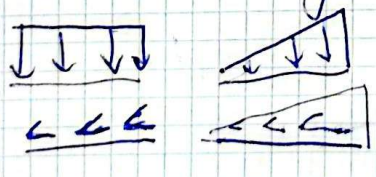
↳ Aplicaremos esta fórmula.

$$\Delta l = \int \frac{N}{E\Omega}\, dx.$$

Necesitamos la Ley de Axil (Calculada).

(2) ¿Dónde metemos la carga del Peso Propio?

¿Cómo será la carga repartida del peso?



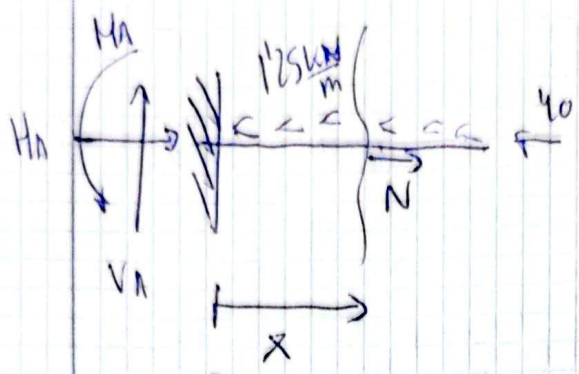
Cada parte pesa lo mismo, pero abajo se acumula todo el peso de encima. Aunque todas las cargas son iguales.

El peso es una carga uniformemente repartida.

Aquí lo hemos dibujado ⊛ Entonces, el PESO PROPIO (P):

$$p = 20\ \frac{kN}{m^3}\ (0'25 \cdot 0'25) = 1'25\ \frac{kN}{m}$$

Escaneado con CamScanner



$NJ = 3$; $J_{sost.}$
$NE = 3$

$\Sigma F_H = 0 = H_A - 1'25 \cdot 5 - 40$

$H_A = 46'5\ KN$

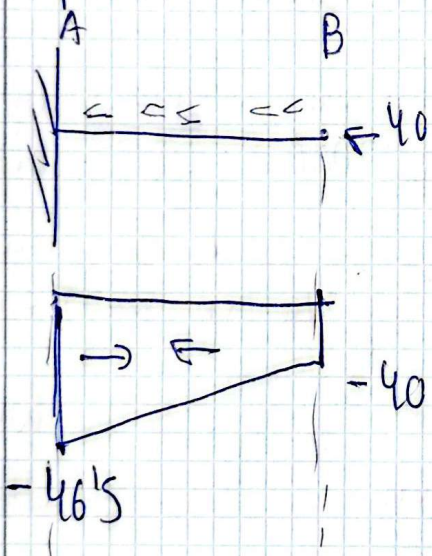
$H_A = 0 = V_A$

Si $x \in [0,5]$

$\Sigma F_H = 0 = 46'5 - 1'25(x) + N$

$N = 1'25x - 46'5$ → $N(0) = -46'5$
→ $N(5) = -40$

Representar:



$E\Omega = 700 \frac{N}{mm^2} \frac{1}{10^3} \frac{KN}{N} \frac{10^6\ mm^2}{1\ m^2}$

El Alargamiento: Todo en (KN) y (m):

$$\Delta l_{AB} = \int_{x_A=0}^{x_B=5} \frac{1'25x - 46'5}{700 \cdot 10^3 \cdot (0'25 \cdot 0'25)} = \frac{1}{43750} \left(\frac{1'25x^2}{2} - 46'5x \right) \Big|_0^5 =$$

$0'25 \cdot 0'25 = 0'0625$

$= \ominus 4'99 \cdot 10^{-3}\ m$

$= -5\ mm$

ACORTAMIENTO

OJO
Nos tiene que salir el signo ⊖, a vista de las Cargas, la pieza sólo puede acortarse.

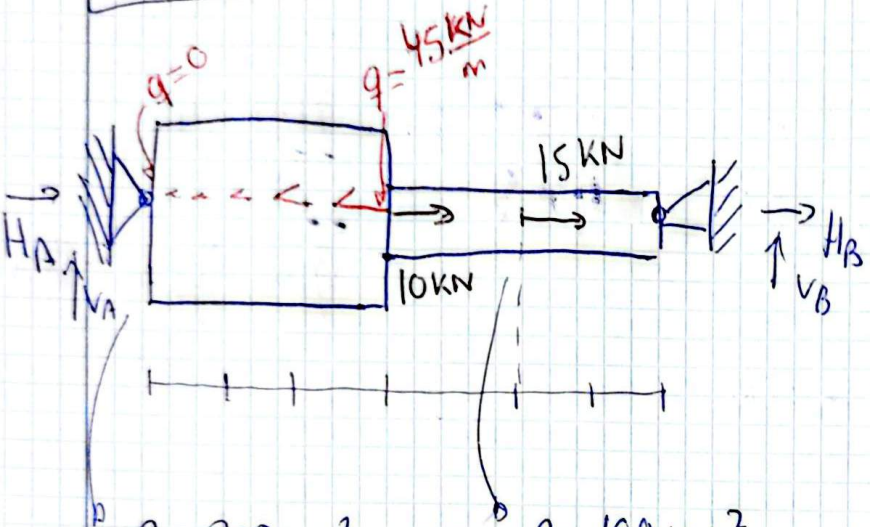
Escaneado con CamScanner

La pieza ni se alarga ni se acorta. Los dos apoyos son FIJOS
Esa es la Condición extra que tenemos.

$\Delta l_{AB} = 0$

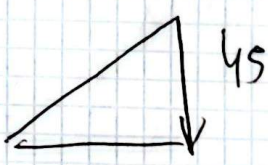
PROBLEMA 20

Resistencia de la Pieza
(Dato σ_{adm} mal)



$\Omega = 200\ mm^2$ $\Omega = 100\ mm^2$.

$E = cte$



$\frac{45 \cdot 3}{2}$

1) $\Sigma F_H = 0 = H_A + H_B + 10 + 15 - \frac{45 \cdot 3}{2}$

2) $\Sigma F_V = 0 = V_A + V_B \rightarrow V_A = 0$

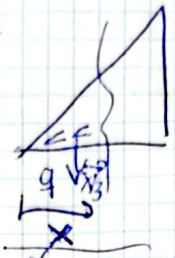
3) $\Sigma M = 0 = V_B \cdot 6 \rightarrow V_B = 0$

4) $\Delta l_{AB} = 0$

Lo Para hacer la 4ª ec tengo que calcular los AXILES.

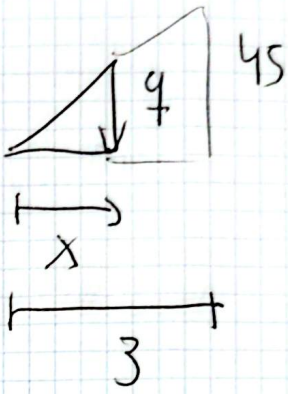
Escaneado con CamScanner

S1 $x \in [0,3]$ $\xrightarrow{H_A}$



$\Sigma F_x = 0 = H_A + N - 15x \cdot \frac{x}{3}$

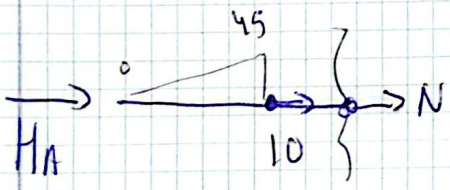
$N = 7'5x^2 - H_A$



$\frac{q(x)}{x} = \frac{45}{3}$

$q(x) = \frac{45}{3}x = 15x$

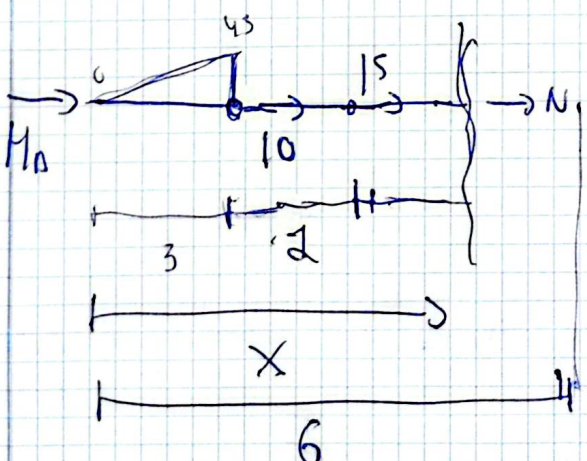
S2 $x \in [3,4]$:



$\Sigma F_x = 0 = H_A + 10 + N - 45 \cdot 3$

$N = 57'5 - H_A$

S3 $x \in [4,6]$ → Aquí nos va a salir más sencillo desde la DERECHA! Veremos pq:



$\Sigma F_H = 0 = H_A + N + 10 + 15 - \frac{45 \cdot 3}{2}$

$N = 42'5 - H_A$

Escaneado con CamScanner

Ya podemos:

$$\Delta l_{AB} = 0 = \int_0^3 \frac{7'5x^2 - H_A}{E \cdot 200 \cdot 10^{-6}} + \int_3^4 \frac{57'5 - H_A}{E \cdot 100 \cdot 10^{-6}} + \int_4^6 \frac{42'5 - H_A}{E \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 0$$

$$\Delta l_{AB} = \frac{1}{E \cdot 100 \cdot 10^{-6}} \left(\frac{1}{2}\left(\frac{7'5x^3}{3} - H_A x\right)\Big|_0^3 + (57'5x - H_A x)\Big|_3^4 + \right.$$

$$\left. + (42'5x - H_A x)\Big|_4^6 \right) = 0 \quad ; \text{ El } E \cdot 100 \cdot 10^{-6} \text{ se me va, pasando al otro lado va } \cdot 0.$$

Entonces sale:

$$4'5\, H_A = 176'5$$

no Si me hubiera quedado en la última sección con la derecha, me sale esta ec en f. de H_A y H_B y hay que hacer sistema de ecs con la 1ª ecuación.

Lo Así, sale directamente H_A de aquí.

Sale:

$H_A = 39'17\ KN$

$H_B = 3'33\ KN$

Vamos a ver ahora por tramos:

2) $N = 7'5x^2 - H_A$ (1º tram) (0,3)

$N(0) = -39'17$

$N(3) = 28'33$

2) $N = -57'5 - H_A$ (2º tram) (3,4)

$N = 18'33$

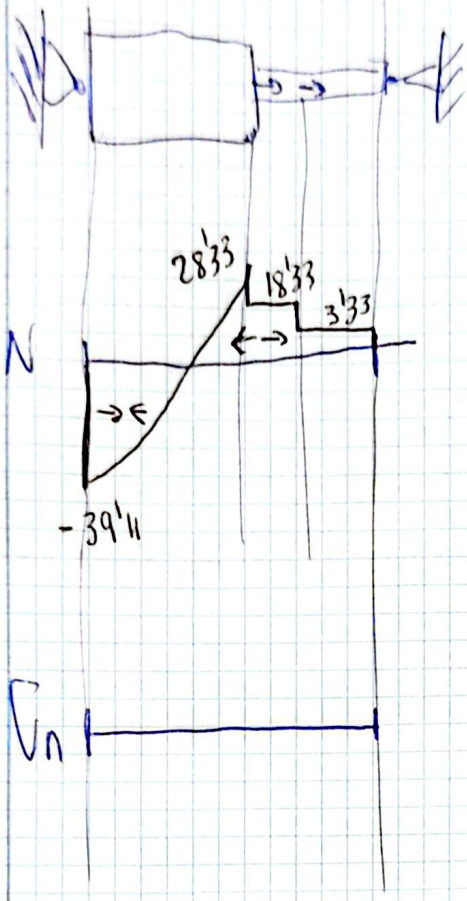
$N(3) = N(4)$

3) $N = 42'5 - H_A$

$N(4) = N(6) = 3'33$

Representamos

Escaneado con CamScanner



- Ahora hacemos el diagrama de tensiones.

$\sigma_n = \frac{N}{\Omega}$

- Buscar tensión Máxima de Tensión y de Tracción y Comparadas con las de Referencia.
- Saldrá algo parecido.

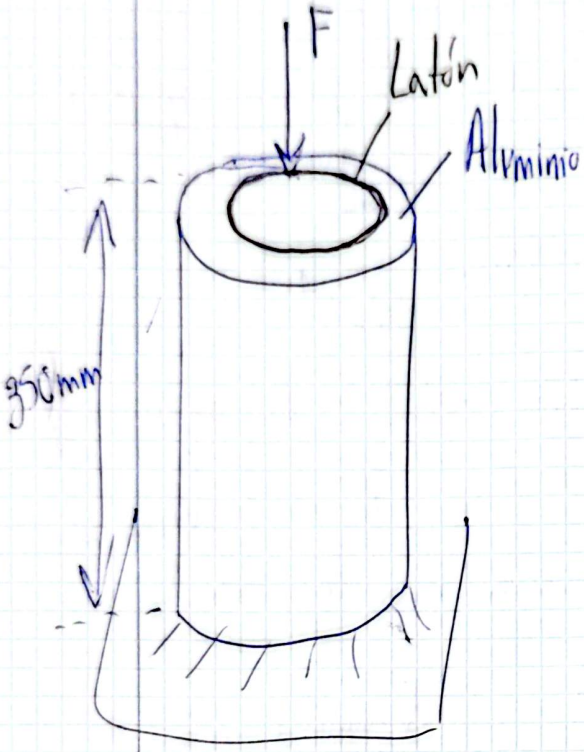
Escaneado con CamScanner

26/10/25

PROBLEMA 11

Se deforman SOLIDARIAMENTE los 2 materiales.

- Nos los pueden proponer de 2 formas:
  - ¿Máxima carga F que puede soportar la estructura (pieza)?
  - ¿Máxima carga F que puede aplicar a la pieza?



- **Aluminio:**
  - $\phi_{ext} = 40mm$
  - $\phi_{int} = 25mm$
  - $E_{al} = 72 GPa$
  - $\sigma_{adm\,al} = 80 MPa$

- **Latón**
  - $\phi 25mm$
  - $E_{lat} = 100 GPa$
  - $\sigma_{adm\,Lat} = 120 MPa$

La fuerza se distribuye en los 2 materiales.

$F = F_{al} + F_{laton}$

$F = N_{Al} + N_{lat}$

$\Delta l_{lat} = \Delta l_{Al}$ Los increm. de long de ambos mater. serán iguales.

$$\frac{N_{lat} \cdot l_{lat}}{E_{lat} \cdot \Omega_{lat}} = \frac{N_{Al} \cdot l_{Al}}{E_{Al} \cdot \Omega_{Al}}$$

Como $l_{lat} = l_{Al}$

Con $\frac{N}{\Omega} = \sigma$

$$\frac{\sigma_{lat}}{E_{lat}} = \frac{\sigma_{Al}}{E_{Al}} \rightsquigarrow \sigma_{lat} = \frac{E_{lat}}{E_{Al}} \sigma_{Al} \rightsquigarrow \sigma_{lat} = \frac{100}{72} \sigma_{Al} = 138 MPa$$

Escaneado con CamScanner

Sale:

$$\sigma_{Lat} = \frac{100}{72}\sigma_{Al} = 1'38\,\sigma_{Al}$$

Como van unidos, las tensiones dependen una de otra. Ya que se deforman conjuntamente.

~ Vamos a suponer que el latón trabaja a su máxima capacidad; es decir, su tensión es la máxima que aguanta:

$$\sigma_{max\ latón} = \sigma_{adm\ latón} = 120\ MPa$$

$\sigma_{adm\ Al}$

$$\sigma_{Al} = \frac{120\ MPa}{1'38} = 86'9\ MPa \ (>)\ 80 \rightsquigarrow No\ es\ Posible$$

Pasamos la $\sigma_{Adm\ Aluminio}$

~ Suponemos que el Al trabaja a su máx capacidad:

(Des Mayorada) $\rightsquigarrow \sigma_{max\ Al_d} = \sigma_{adm\ Al} = 80$

$\sigma_{adm\ Lat}$

$$\sigma_{Lat} = 1'38 \cdot 80\ MPa = 110'4 \ (<)\ 120 \ (V)\ Sí\ cumple.$$

No sobrepasa la capacidad latón

~ Ahora:

AXIL MAYORADA.

$$\sigma_{max\ Al_d} = \sigma_{adm\ Al} = 80 = \frac{N_d}{\Omega}$$

Sacamos el N_d: (el Axil del Al)

$$\rightarrow N_{Al} = 61261\ N$$

$$\rightarrow N_{Lat} = 110'4 \cdot \Omega = 54540'5\ N$$

Entonces:

$$F = N_{Al} + N_{Lat} = 115801\ N$$

Escaneado con CamScanner

Esta F calculada tiene las tensiones y axiles MAYORADOS.

$$F_d = \gamma_F \cdot F_K$$

↳ La carga la tengo que mayorar para aplicarla.

↳ La que soporta la pieza por resistencias:

$$F_d = 115803\ N \quad \text{(Mayorada)}$$

↳ La que le puedo aplicar es sin mayorar:

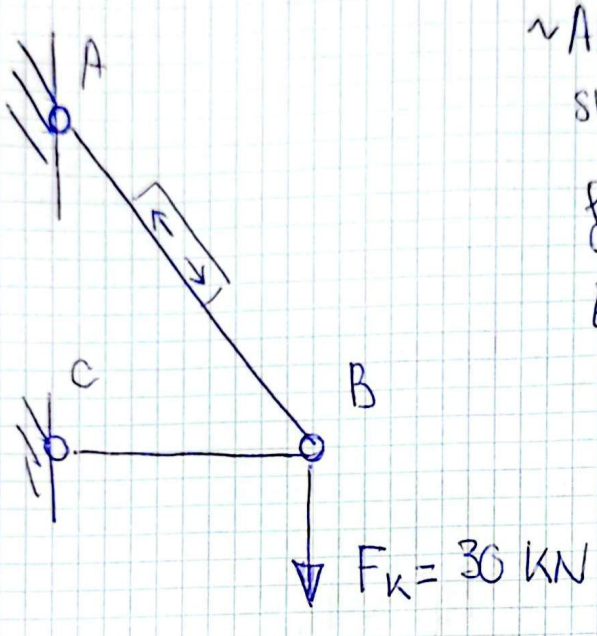
$$F_K = \frac{115861}{1{,}5} = 77200 \quad \text{(Sin Mayorar)}$$

Pq al mayorar metemos más seguridad. Realmente aguanta un poco más.

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO 12

~ Es igual $\equiv$ que eso, son lo mismo



~ AB es un Tirante de Acero B500 significa que:

$f_{yk} = 500\ \frac{N}{mm^2}$; $\gamma_s = 1'15$

$E = 2'1 \cdot 10^5\ N/mm^2$ (Común todos Aceros)

$\phi = ?$

~ CB es una Barra de Madera:

$\square a$?

$f_{MK} = 7\ \frac{N}{mm^2}$; $\gamma_m = 1'5$

~ No piden:

Estado Límite Último de Resistencia

- Dimensionar para (...) → Que Resista a ELU de Resistencia

Cumplir: $\sigma_{max\,d} \leq \sigma_{adm}$

→ Podría pedir otra cosa. Otra tensión.

~ Entonces debemos comprobar:

1) $\frac{N_{ABd}}{\pi r^2} = \sigma_{max\,ABd} \leq \sigma_{adm\ Acero}$

Escaneado con CamScanner

2) $\frac{N_{BCd}}{a^2} = \sigma_{max\,BCd} \leq \sigma_{adm\,Madera}$

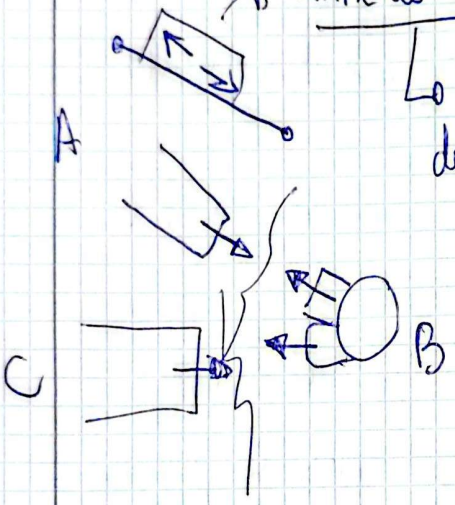
$\sigma_{Hayas\,de}$

~ No me interesan las Reacciones Hay que calcular sus AXILES, N

Podemos hablar del Axil en la barra o en el Nudo

~ Axil de Tracción: la barra trabaja en Tracción.

↳ Desde el Nudo hacia la barra el Ax de Tracc. es POSITIVO



~ Doy el Corte y me quedo sólo con el NUDO B, reduciendo el nº de Incógnitas.

↳ Todo lo Reduzco a:



~ Y trabajo con eso:

$\Sigma F_x = 0 = -N_{AB}\cos\alpha - N_{BC}$

$\Sigma F_y = 0 = N_{AB}\,\text{sen}\,\alpha - 30$

~ Con $\alpha = 36'87°$

Resuelvo por Geometría:

$N_{AB} = 50$ → AB está a TRACCIÓN

$N_{BC} = -40\,kN$ → BC a COMPRES

Entonces, comprobamos:

$$\frac{1'6 \cdot 50 \cdot 10^3}{\pi \cdot r^2} \leq \frac{500}{1'15} \longrightarrow r \geq 7'65\,m \simeq \phi 16.$$

$$\frac{1'6 \cdot 40 \cdot 10^3}{a^2} \leq \frac{7 \cdot 15}{\downarrow} \quad a \geq 178'8\,mm \simeq 180mm.$$

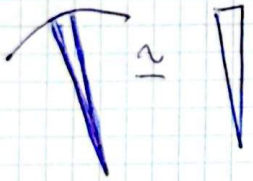
MINORAR

~ Podríamos calcular la posición final del punto B. Es decir, cómo se deforma esto.

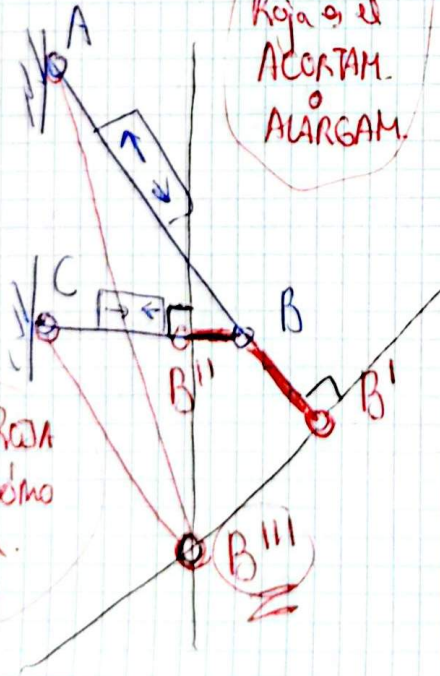
~ Como la barra AB sale a tracción, se alarga. Y la barra BC sale a Compresión, se acorta.

~ Realmente se mueve muy poco, pero lo exageramos

↳ Si el ángulo es muy pequeño, por aprox lo ponemos recto:



Vemos:



~ Barra Gorda Roja es el ACORTAM. o ALARGAM.

~ La barra ROJA fina es cómo quedaría.

~ AB se alarga hasta B'

~ CB se acorta, hasta B''

Para hacer los 2 a la vez, va a GIRAR. (Giro pequeño ⊥)

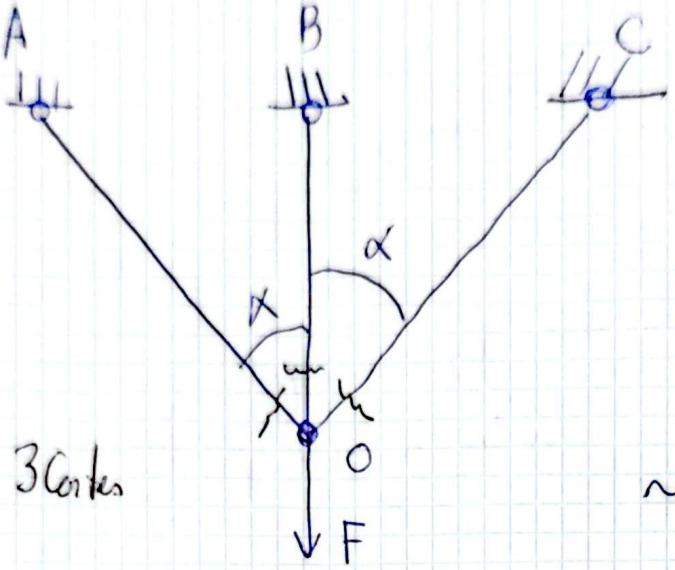
↳ Lo negro es lo que puede girar.

↳ es la Perpendicular, después del Alarg. o Acortam.

↳ Donde se CORTAN, es donde Acaba la Pieza.

Escaneado con CamScanner

Ejemplo 13 | TIRANTES



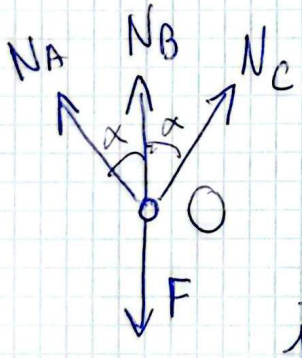
3 Cortes

3 tirantes
Del Mismo Material
AO = CO
BO
Ángulos Iguales

~ ¿Posición Final del punto O?

Como es simétrico, se puede imaginar. Se desplaza o estira hacia abajo O.

~ No nos interesa las reacciones en A, B, C. Corto y me quedo con el punto O: 3 cortes.



Saco las ecs:

2 ecs
3 inc
1 H

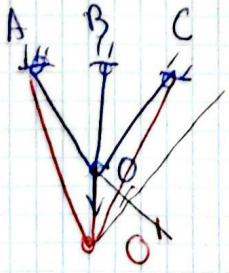
$$\Sigma F_x = 0 = -N_A \cdot \operatorname{sen}\alpha - N_C \cdot \operatorname{sen}\alpha \rightarrow N_A = N_C$$

$$\Sigma F_y = 0 = N_A \cdot \cos\alpha + N_C \cos\alpha + N_B - F$$

$$\Sigma M = 0$$

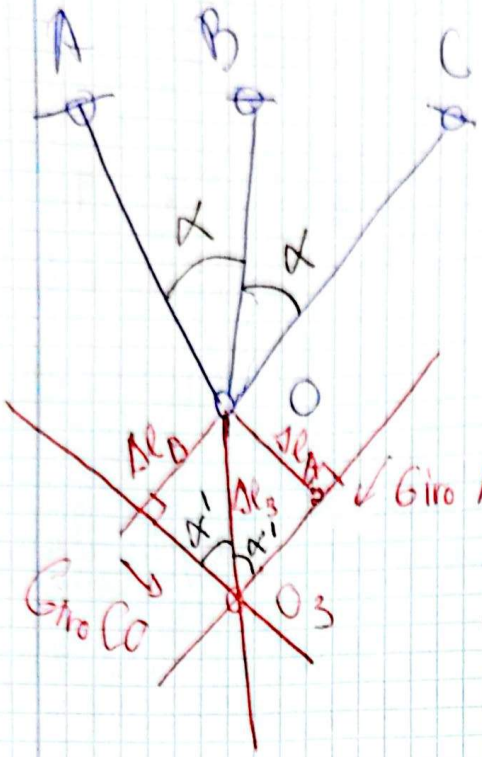
Tenemos un caso HIPERESTÁTICO: Necesito 1 ec de Compatib

~ Viendo cómo se Deforma la Pieza: Por lógica.



~ Cada tirante se alarga y gira en ⊥.

Escaneado con CamScanner



Vamos a suponer

$\alpha' \simeq \alpha$ por peq deformac.

Entonces:

$$\operatorname{sen}\alpha' \simeq \operatorname{sen}\alpha = \frac{\Delta l_A}{\Delta l_B} = \frac{\frac{N_A l_A}{E\cdot\Omega}}{\frac{N_B l_B}{E\Omega}}$$

Con esta ec y las 3 de antes:

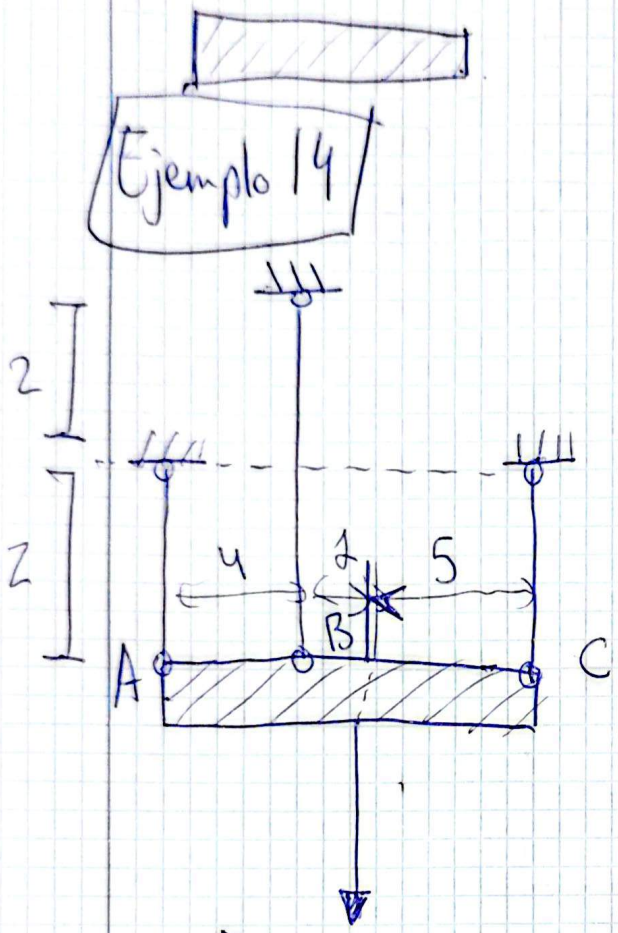
3 ecs
3 inc

Ya sí podemos resolver.

Escaneado con CamScanner

~ BARRA INFINITAM. RÍGIDA

Sólo se desplaza. No se alarga/acorta. No se Flecta.



Ejemplo 14

3 tirantes

$\phi 16$

$F_{yk} = 400 N/mm^2$

$E = 2'1 \cdot 10^5 N/mm^2$

~ Comprobar si la estructura cumple a ELU de Resistencia

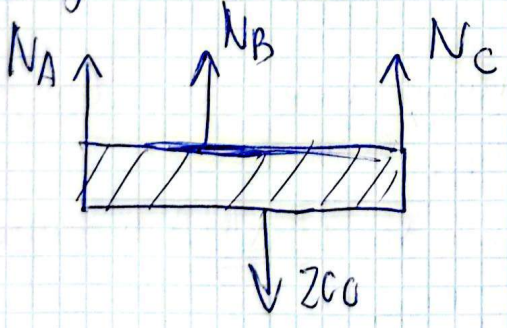
$\gamma_f = 1'35$ Coef May. Acciones

$\gamma_c = 1'05$ Coef Min. Acero

ABC: Barra Infimtam. Rígida.

~ Quito los Tirantes. No necesito las reacc de los apoyos.

Pongo los Axiles:



~ Ver los Axiles y si $\sigma < \sigma_{adm}$.

~ Vemos Equilibrio.

$\Sigma F_x = 0$

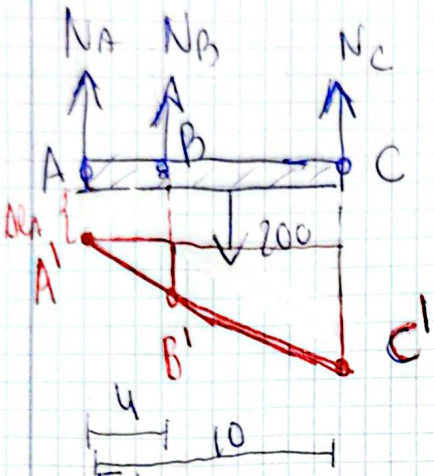
$\Sigma F_y = N_A + N_B + N_C - 200 = 0$

$\Sigma M_A = N_C \cdot 10 + N_B \cdot 4 - 2005$

Necesito 1 ec de Compat. ⇝ 2 ec 3 inc.

Escaneado con CamScanner

~ Vamos a suponer una posición cualquiera final:



~ Entonces, vemos que se desplazaría a la barra roja. gordo

~ Salen 2 triángulos semejantes.

AB' ~ AC'

~ Entonces:

$$\frac{\Delta l_B - \Delta l_A}{4} = \frac{\Delta l_C - \Delta l_A}{10}$$

↳

$$\frac{\frac{N_B 4}{E\Omega} - \frac{N_A 2}{E\Omega}}{4} = \frac{\frac{N_C 2}{E\Omega} - \frac{N_A 2}{E\Omega}}{10}$$

↳ $-10N_B + 3N_A + 2N_C = 0$ lo llevamos con las otras ec y podemos resolver el Sistem.

Sale:

$N_A = 76'7\ kN$
$N_B = 39'7\ kN$
$N_C = 84'1\ kN$

} Son valores reales, hemos trabajado con F_{k_1} cargas Reales.

Vemos la MÁXIMA y comprobamos:

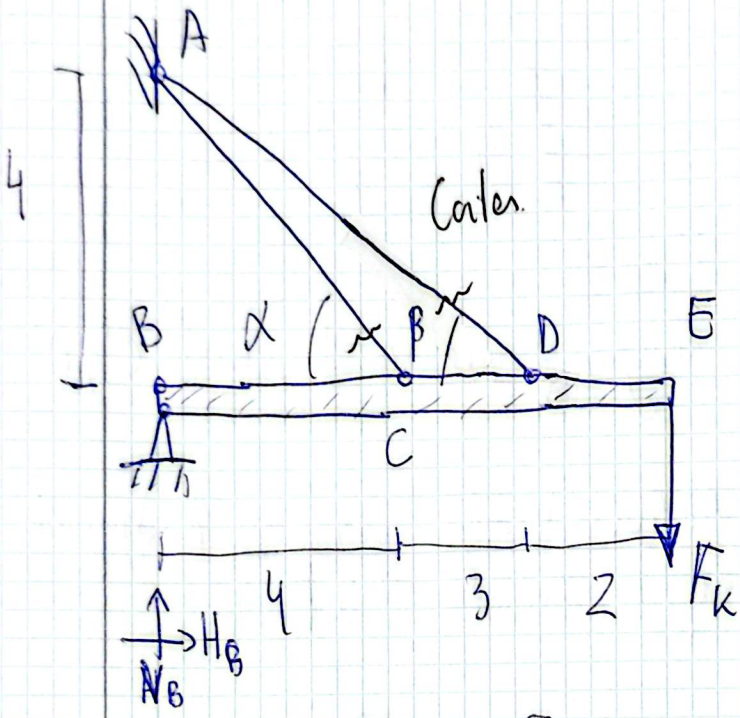
$$\frac{84'1 \cdot 10^3 \cdot 1'35}{\pi \cdot 8^2} \leq \frac{400}{1'05}\ \frac{N}{m^2}$$

NO CUMPLE. POR TANTO, ROMPE

Escaneado con CamScanner

Ejemplo 15 — Con tirantes que GIRAN

Volvemos a tener una barra Infinitam. Rígida. Sostenida por apoyo fijos y tirantes.



~ Dimensionar los cables AC y AD con el mismo diámetro y material:

Acero $f_{yk} = 1200 N/mm^2$

$\gamma_s = 1'15$ (Minor. Resist)

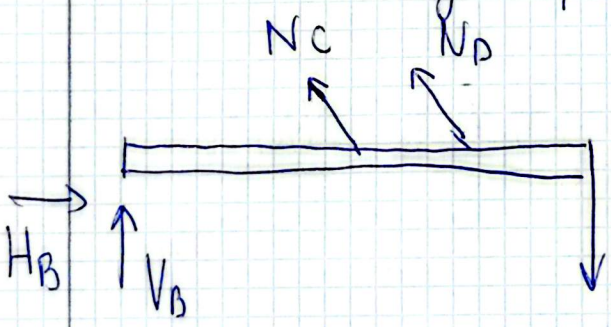
$\gamma_f = 1'6$ (Mayor. Acc.)

~ Para que Resistan, dimensionar

~ Comprobar $\sigma_{max} \leq \sigma_{adm}$.

~ Lo de siempre. Sustituir los tirantes por su Axil.

~ Cortar los tirantes y me quedo con la barra y sus reacciones.



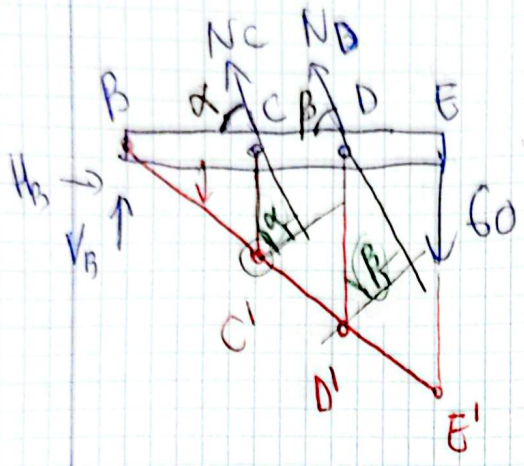
~ Ecs Eq:

$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 = H_B - N_C \cos\alpha - N_D \cos\beta \\ \Sigma F_y = 0 = V_B + N_C \operatorname{sen}\alpha + N_D \operatorname{sen}\beta - 60 \\ \Sigma M_B = 0 = -60 \cdot 9 + N_C \cdot \operatorname{sen}\alpha \cdot 4 + N_D \operatorname{sen}\beta \cdot 7 \end{cases}$$

3 ec
4 inc
1 Hiperestát.

~ Necesitamos 1 ec de Compatibilidad
↳ Vemos su deformación

Escaneado con CamScanner



↳ Tenemos Triángulos semejant.

(*) Peso en E No hay tirante. No sé cuanto baja. Entonces me quedo con los otr..

$$\frac{CC'}{4} = \frac{DD'}{7}$$

↳ Vamos a hacer como el 1º ejercicio:

- Cada Tirante se alarga, y gira en ⊥, hasta C' y D' (Hecho en Negro).

↳ Necesito el ANGULO VERDE. Como son tr. Semejantes, entonces, los ángulos coinciden α y β.

Entonces:

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{\Delta l_C}{CC'} \qquad \operatorname{sen}\beta = \frac{\Delta l_D}{DD'}$$

Por tanto, con la ec de antes:

$$\frac{\frac{\Delta l_C}{\operatorname{sen}\alpha}}{4} = \frac{\frac{\Delta l_D}{\operatorname{sen}\beta}}{7} \rightsquigarrow 7\,\frac{N_C l_C}{\frac{EA}{\operatorname{sen}\alpha}} = 4\,\frac{N_B l_B}{\frac{EA}{\operatorname{sen}\beta}}$$

↳ $\boxed{N_C = 1'160\, N_D}$ La ec, unida a las de las Reacciones, sacamos:

$N_C = 92'79$ kN
$N_D = 79'95$

Ya tenemos los Axiles.

↳ Hay que dimensionar con el mismo diámetro ahora.

Escaneado con CamScanner

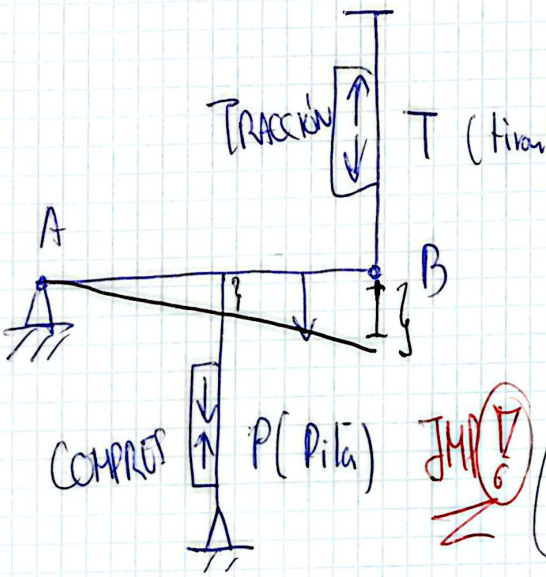
Entonces, la σ_{max} la vemos en el tirante con el Mayor Axil:

$$\sigma_{max\,d} \leq \sigma_{adm}$$

$$\frac{1'6 \cdot 92'79 \cdot 10^3}{\underbrace{\pi r^2}_{\Omega}} \leq \frac{1200}{1'15}$$

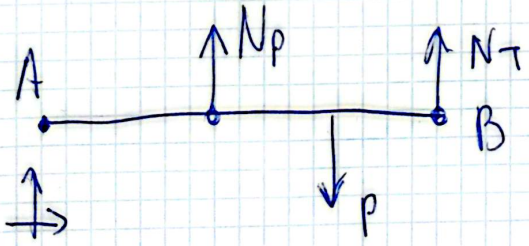
$$\Omega \geq 142'6\,mm^2$$ Hemos sacado el Área.

EJEMPLOS RÁPIDOS:



Tracción
- El tirante se va a Estirar (como siempre)
- El pilar se va a Acortar → Comprimir

- TRACC: Del Nudo a la Barra
- COMP: De la Barra al Nudo



Escaneado con CamScanner